



数据库第七次作业

1、什么是索引?

索引是主表上的一种辅助数据结构，对数据库表中一个或多个列的值进行排序，用于提高主表的查询速度。

2、简述B+树索引、Hash索引及聚簇索引的实现原理和优缺点。

B+树索引:

实现原理：是一种基于多路平衡查找树的索引，非叶子结点只存储索引值和指向子节点的指针，不存储实际的数据，实际的数据都存放在叶子结点上，叶子结点之间通过双向链表相连，且每个叶节点都和磁盘页面大小一致。因为采用了这样的树结构，所以查询时间为 $O(\log_m n)$ ，其中 m 为分叉数，即B+树的阶。

优点：将所有数据在叶子结点中有序存放形成一个链表，等值查询和范围查询的效率都很高，一般查一次数据只需要三次磁盘I/O，缓存命中率也高，如果将B+树的根节点和中间结点存入缓存则只需一次磁盘I/O，并且维护的代价小。

缺点：对于要查询的记录数占总数的百分比很大的时候，使用B+树索引比不用索引要慢。

散列索引:

实现原理：根据给定索引值，将记录分散到多个桶（即数据块）中，当要查询记录时，用相同算法算出该记录所在的桶，读取整个桶的数据到内存中，然后在桶中顺序查找要找的记录。

优点：散列索引是CPU密集型的，只需要一次磁盘I/O就能查到数据，在进行等值查找时速度很快

缺点：无法用于范围查找，当重复值很多时建立散列索引效果不好，因为会出现一个块上容纳不下新记录的情况，需要增加一个溢出块到桶的链上，溢出块太多就会增加I/O次数，哈希索引重构代价很大，不适合在更新频繁的表中建立散列索引。

聚簇索引

实现原理：聚簇索引并不是一种单独的索引结构，而是一种数据存储方式，通常基于B+树实现，数据行和叶子结点存储在一起，在MySQL的InnoDB引擎中主键默认为聚簇索引。

优点：查询速度快，因为聚簇索引查到数据后不需要去回表查询，索引和实际数据是在一块的，就不用再去磁盘上拿数据，并且因为数据再磁盘上按物理顺序存放，所以对>、<、between等范

围查询效率很高。

缺点：每张表只能有一个聚簇索引，且通常和主键相关联。索引数据维护会带来一定开销，不适合在DML频繁的表中建立聚簇索引。

P154 1、6

1、什么是数据库的安全性？

数据库的安全性是指保护数据库，以防不合法使用所造成的数据泄露、篡改和破坏。

6、grant语句完成授权

将两个关系模式映射为英文：

S(sno,sname,sage,ssex,saddr,sclass)

C(cno,cname,ctecher,cmonitor)

(1) 授予用户U1对两个表的所有权限，并可给其他用户授权。

```
grant all privileges on table S,C to U1 with grant option;
```

(2) 授予用户U2对学生表的查看权限，对家庭住址具有更新权限。

```
grant select,update(saddr) on table S to U2;
```

(3) 将对班级表查看权限授予所有用户。

```
grant select on table C to public;
```

(4) 将对学生表的查询、更新权限授予角色R1

```
grant select,update on table S to R1;
```

(5) 将角色R1授予用户U1，并且U1可继续授权给其他角色。

```
grant R1 to U1 with admin option
```

P173 1、3、4、5、6、7、8

1、什么是数据库的完整性？

数据库的完整性是指数据库数据的正确性和相容性，是防止数据库中存在不符合语义的数据，也就是防止数据库中存在不正确的数据。

3、什么是数据库的完整性约束条件？

数据库的完整性约束条件是指数据库中数据必须满足的语义约束，它表达了给定的数据模型中的数据及其关联所具有的制约和依存规则，用以限定符合数据模型的数据库状态以及状态的变化，保证数据的正确、有效和相容。

包括域完整性约束、实体完整性约束和参照完整性约束。

4、关系数据库管理系统的完整性控制机制应具有哪三方面的功能？

- (1)提供定义完整性约束的机制
- (2)提供检查完整性约束的方法
- (3)提供完整性的违约处理方法

5、关系数据库管理系统在实现参照完整性时需要考虑哪些方面？

要保证在执行DML时维护被引用表和外键所在表之间的数据一致性。

- (1)需要考虑表中的插入和更新操作，当要插入和更新的外键值在主表中不存在时，应该拒绝执行
- (2)需要考删除和更新时候的违约处理策略，可以采用拒绝执行、级联、设置为默认值等操作，来保证两个表中数据的一致性。

6、完整性约束条件的定义

```

CREATE TABLE 部门 (
    部门号 VARCHAR(20),
    名称 VARCHAR(50),
    经理名 VARCHAR(50),
    电话 VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (部门号)
);

CREATE TABLE 职工 (
    职工号 VARCHAR(20),
    姓名 VARCHAR(50),
    年龄 INT,
    职务 VARCHAR(50),
    工资 DECIMAL(10,2),
    部门号 VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (职工号),
    CHECK (年龄 <= 60),
    FOREIGN KEY (部门号) REFERENCES 部门(部门号)
);

```

7、在关系系统中，当操作违反实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性约束条件时，一般是如何分别进行处理的？

违反实体完整性：一般是插入一条和已有主键相同的数据或者将主键更新为已有的值，会拒绝执行并报错

违反用户定义完整性：一般是违反check中的约束，会拒绝执行并报错

违反参照完整性：从表的外键值在主表中不存在会拒绝执行并报错，但如果是删除的主表记录被从表引用的话可以采取拒绝执行、级联、置为空或者默认值等操作

8、某单位想举行一个小型的联谊会，关系Male记录注册的男宾信息，关系Female记录注册的女宾信息。请在Male和Female上各建立一个触发器，将来宾人数限制在50人以内，任选MySQL和OpenGauss数据库实现，提交触发器代码。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION cnt_people()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    cnt_man NUMERIC:=0;
    cnt_woman NUMERIC:=0;
    total NUMERIC:=0;
BEGIN
    select count(*) from Male into cnt_man;
    select count(*) from Female into cnt_woman;
    total=cnt_man+cnt_woman;
    if total>=50 then
        raise notice 'fail to add';
        return NULL;
    end if;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER limit_man
BEFORE INSERT ON Male
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE cnt_people();
```

```
CREATE TRIGGER limit_woman
BEFORE INSERT ON Female
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE cnt_people();
```